

Вариант 1

1. (2б.) Докажите, что если в графе G ровно две вершины нечетной степени, то они лежат в одной компоненте связности графа.
2. (3б.) Сформулируйте и докажите критерий Кёнига двудольности графа.
3. (4б.) Сформулируйте максимальное количество эквивалентных определений дерева. Докажите два из них на ваш выбор.
4. (3б.) Постройте связный граф, в котором есть хотя бы одно двухэлементное максимальное по включению независимое множество вершин и хотя бы одно трехэлементное максимальное по включению независимое множество вершин. Укажите их.
5. (3б.) Докажите, что граф $K_{3,3}$ не планарен.
6. (5б.) Сформулируйте модификацию алгоритма Гавела-Хакими построения графа по степенной последовательности для построения связного графа по заданной степенной последовательности. Продемонстрируйте ее работу на последовательности $(4, 4, 3, 3, 2, 2, 2)$.
7. (4б.) Объясните, на каком шаге и почему изученный γ алгоритм плоской укладки графа дает ответ, что граф не планарен. Дайте поясняющий пример (можно только один шаг алгоритма, где выясняется непланарность).
8. (3б.) Связный простой планарный граф имеет 10 вершин, и в нем нет треугольников (циклов длины 3). Какое максимальное количество ребер может быть в таком графе?
9. (3б.) Докажите, что в любом планарном графе есть вершина степени не более 5.
10. (2б.) Скольким граням плоского графа может принадлежать точка ребра, не являющаяся вершиной? Ответ обоснуйте.
11. (5б.) Для указанного графа (1.24) найдите все максимальные по включению независимые множества вершин. Укажите число независимости.

1.24. $G = (V, E) = (V \cup \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 7), (2, 8), (3, 4), (3, 8), (4, 5), (4, 7), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (5, 8)\})$.

Вариант 2

1. (2б.) Докажите, что если в графе G ровно две вершины нечетной степени, то в нем есть соединяющая эти вершины цепь.
2. (3б.) Сформулируйте и докажите критерий Кёнига двудольности графа.
3. (4б.) Сформулируйте максимальное количество эквивалентных определений дерева. Докажите два из них на ваш выбор.
4. (3б.) Постройте связный граф, в котором есть хотя бы одно двухэлементное максимальное по включению независимое множество вершин и хотя бы одно трехэлементное максимальное по включению независимое множество вершин. Укажите их.
5. (3б.) Докажите, что граф K_3 не планарен.
6. (5б.) Сформулируйте модификацию алгоритма Гавела-Хакими построения графа по степенной последовательности для построения связного графа по заданной степенной последовательности. Продемонстрируйте ее работу на последовательности $(5, 4, 4, 3, 3, 3, 2)$.
7. (4б.) Объясните, на каком шаге и почему изученный γ алгоритм плоской укладки графа дает ответ, что граф не планарен. Дайте поясняющий пример (можно только один шаг алгоритма, где выясняется непланарность).
8. (3б.) Докажите, что в любом простом планарном (n, m) графе, в котором нет треугольников (циклов длины 3), выполняется неравенство $m \leq 2n - 4$.
9. (3б.) При каких r существует r -регулярный планарный граф?
10. (2б.) Скольким граням может принадлежать вершина степени d , $d \geq 1$, плоского графа. Ответ обоснуйте.
11. (5б.) Для указанного графа (1.25) найдите все максимальные по включению независимые множества вершин

1.25. $G = (V, E) = (V - \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E - \{(1, 7), (1, 8), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (2, 9), (3, 6), (3, 8), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (6, 8), (6, 9), (7, 8)\})$.